

LALR(1) Tabelle erstellen

Grammatik in BNF

Nr	Produktion
(0)	S' = S#.
(1)	S = "Roger" R "V".
(2)	S = "Roger" "Robber" R "I".
(3)	R = "Ra" B "it".
(4)	B = "b".
(5)	B = B "b".

Aufstellen der Tabelle

Zustand	Produktion	Nachfolger	Aktion	Guide
0	S' = . S#		shift S 1	
	S = . "Roger" R "V"	#	shift "Roger" 2	"Roger"
	S = . "Roger" "Robber" R "I"	#	shift "Roger" 2	
1	S' = S . #		accept	#
2	S = "Roger" . R "V"	#	shift R 3	
	R = . "Ra" B "it"	"V"	shift "Ra" 4	"Ra"
	S = "Roger" . "Robber" R "V"	#	shift "Robber" 5	
3	S = "Roger" R . "V"	#	shift "V" 6	"V"
4	R = "Ra" . B "it"	"V", "I"	shift B 7	
	B = . "b"	"it", "b"	shift "b" 8	"b"
	B =. B "b"	"it", "b"	shift B 7	
5	S = "Roger" "Robber" . R "I"	#	shift R 9	
	R = . "Ra" B "it"	"I"	shift "Ra" 4	"Ra"
6	S = "Roger" R "V" .	#	reduce # (1)	#
7	R = "Ra" B . "it"	"V", "I"	shift "it" 10	"it"
	B = B . "b"	"it", "b"	shift "b" 11	
8	B = "b" .	"it", "b"	reduce "it", "b" (4)	"it"
9	S = "Roger" "Robber" R . "I"	#	shift "I" 12	"I"
10	R = "Ra" B "it" .	"V", "I"	reduce "V", "I" (3)	"V"
11	B = B "b" .	"it", "b"	reduce "it", "b" (5)	"it"
12	S = "Roger" "Robber" R "I" .	#	reduce # (2)	#

	"Roger"	"Robber"	"V"	"I"	"Ra"	"it"	"b"	#	S	R	B	Guide
0	s2								s1			"Roger"
1								acc				#
2		s5			s4					s3		"Ra"
3			s6									"V"
4							s8				s7	"b"
5					s4					s9		"Ra"
6								r(1)				#
7						s10	s11					"it"
8						r(4)	r(4)					"it"
9				s12								"I"
10			r(3)	r(3)								"V"
11						r(5)	r(5)					"it"
12								r(2)				#

:D

Simulation einer LALR(1) Analyse

	"Roger"	"Robber"	"V"	"I"	"Ra"	"it"	"b"	#	S	R	B	Guide
0	s2								s1			"Roger"
1								acc				#
2		s5			s4					s3		"Ra"
3			s6									"V"
4							s8				s7	"b"
5					s4					s9		"Ra"
6								r(1)				#
7						s10	s11					"it"
8						r(4)	r(4)					"it"
9				s12								"I"
10			r(3)	r(3)								"V"
11						r(5)	r(5)					"it"
12								r(2)				#

Satz 1: Roger Rabbit V#

Stack	Eingabe	Aktion
0	Roger Rabbit V#	s2
0,2	Rabbit V#	s4
0,2,4	bbit V#	s8
0,2,4,8	bit V#	r(4)
0,2,4	B bit V#	s7
0,2,4,7	bit V#	s11
0,2,4,7,11	it V#	r(5)
0,2,4	B it V#	s7
0,2,4,7	it V#	s10
0,2,4,7,10	V#	r(3)
0,2	R V#	s3
0,2,3	V#	s6
0,2,3,6	#	r(1)
0	S#	s1
0,1	#	acc

Nr	Produktion
(0)	S' = S#.
(1)	S = "Roger" R "V".
(2)	S = "Roger" "Robber" R "I".
(3)	R = "Ra" B "it".
(4)	B = "b".
(5)	B = B "b".

Satz 2: Roger Babit V#

Stack	Eingabe	Aktion
0	Roger Babit V#	s2
0,2	Babit V#	error

Fehlerbehandlung

- 1.) Fluchtweg suchen
- 2.) Lösche fehlerhafte Token
- 3.) Füge fehlende Token ein

1.) Fluchtweg suchen

Stack	Guide	Aktion	Anker
0,2	"Ra"	s4	"Roger", "Ra"
0,2,4	"b"	s8	"b"
0,2,4,8	"it"	r(4), s7	"it", "b"
0,2,4,7	"it"	s10	"it", "b"
0,2,4,7,10	"V"	r(3), s3	"V", "I"
0,2,3	"V"	s6	"V"
0,2,3,6	#	r(1), s1	#
0,1	#	acc	#

Ankersymbole AS = {"Roger", "Ra", "b", "it", "V", "I", #}

2.) Lösche fehlerhafte Token

!
*

Babit V#	Ba ist kein Element von AS --> löschen
bit V#	b ist Element von AS --> Stop

3.) Füge fehlende Token ein

Wiederaufsatz bei * (erstem Ankersymbol in der Eingabe)
Damit man zu * kommt, muss man den Guide "Ra" einfügen

Fehlermeldung: **Replace "Ba" with "Ra" at position 2**

Stack	Input	Aktion
0,2,4	bit V#	s8
0,2,4,8	it V#	r(4)
0,2,4	B it V#	s7
0,2,4,7	it V#	s10
0,2,4,7,10	V#	r(3)
0,2	R V#	s3
0,2,3	V#	s6
0,2,3,6	#	r(1)
0	S#	s10
0,1	#	acc

Satz 3: Roger Robber Rabbit VI#

Stack	Eingabe	Aktion
0	Roger Robber Rabbit VI#	s2
0,2	Robber Rabbit VI#	s5
0,2,5	Rabbit VI#	s4
0,2,5,4	bbit VI#	s8
0,2,5,4,8	bit VI#	r(4)
0,2,5,4	B bit VI#	s7
0,2,5,4,7	bit VI#	s11
0,2,5,4,7,11	it VI#	r(5)
0,2,5,4	B it VI#	s7
0,2,5,4,7	it VI#	s10
0,2,5,4,7,10	VI#	r(3)
0,2,5	R VI#	s9
0,2,5,9	VI#	error

1.) Fluchtweg suchen

Stack	Guide	Aktion	Anker
0,2,5,9	"I"	s12	"I"
0,2,5,9,12	#	r(2), s1	#
0,1	#	acc	#

Ankersymbole AS = {"I", #}

2.) Lösche fehlerhafte Token

VI#	"V" keine Element von AS --> löschen
I#	"I" ist Element von AS --> Stop

3.) Füge fehlende Token ein

Wiederaufsatz bei * (erstem Ankersymbol in der Eingabe)
Man muss keinen Guide einfügen um zu * zu kommen

Fehlermeldung: **Delete "V" at position 7**

Stack	Eingabe	Aktion
0,2,5,9	I#	s12
0,2,5,9,12	#	r(2)
0	S#	s1
0,1	#	acc

*

Tabellenverkleinerung

	"Roger"	"Robber"	"V"	"I"	"Ra"	"It"	"b"	#	S	R	B	Guide
0	s2								s1			"Roger"
1								acc				#
2		s5			s4					s3		"Ra"
3			s6									"V"
4							s8				s7	"b"
5					s4					s9		"Ra"
6								r(1)				#
7						s10	s11					"It"
8						r(4)	r(4)					"It"
9				s12								"I"
10			r(3)	r(3)								"V"
11						r(5)	r(5)					"It"
12								r(2)				#

SR Zusammenfassung

	"Roger"	"Robber"	"V"	"I"	"Ra"	"It"	"b"	#	S	R	B	Guide
0	s2								s1			"Roger"
1								acc				#
2		s5			s4					s3		"Ra"
3			sr(1)									"V"
4							sr(4)				s7	"b"
5					s4					s9		"Ra"
7						sr(3)	sr(5)					"It"
9				sr(2)								"I"

Satz: Roger Rabbbit V#

Stack	Eingabe	Aktion
0	Roger Rabbbit V#	s2
0,2	Rabbbit V#	s4
0,2,4	bbbit V#	sr(4)
0,2,4	Bbbit V#	s7
0,2,4,7	bbit V#	sr(5)
0,2,4	B bit V#	s7
0,2,4,7	bit V#	sr(5)
0,2,4	Bit V#	s7
0,2,4,7	it V#	sr(3)
0,2	R V#	s3
0,2,3	V#	sr(1)
0	S#	s1
0,1	#	acc

Nr	Produktion
(0)	S' = S#.
(1)	S = "Roger" R "V".
(2)	S = "Roger" "Robber" R "I".
(3)	R = "Ra" B "It".
(4)	B = "b".
(5)	B = B "b".